

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL X
(SHELL)**



**Universitas
Telkom**

Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra)

(23111042024)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Jurnal Praktikum

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi Modul
10: Shell

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu memodifikasi shell pada Xinu.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [40 Poin] Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32      pid,      /* ID of process to change */
    pri16      newprio   /* New priority */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32      pid,      /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
```

Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut dipanggil.

2. [40 Poin] Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!

Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3, "hello", 5);

return 0;
```

3. [20 Poin] Test hasilnya:

- a. Masuk ke terminal xinu
- b. Jalankan perintah ps
- c. Jalankan perintah namecmd
- d. Jalankan perintah ps

- e. Lihat nama proses telah berubah

JAWAB:

1. Modifikasi Syscall

Tujuan: Mengubah *syscall* chname asli agar dapat menerima 3 parameter (PID, nama baru, dan panjang nama) untuk memodifikasi nama suatu proses.

Langkah-langkah:



```
extern void    arp_ntoh(struct arppacket *);
extern void    arp_hon(struct arppacket *);

/* in file ascdatetime.c */
extern status  ascdatetime(uint32, char *);

/* in file bufinit.c */
extern status  bufinit(void);

/* in file chprio.c */
extern syscall chprio(pid32, pri16);

/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);

/* in file clkupdate.S */
extern uint32  clkcount(void);

/* in file clkhandler.c */
extern interrupt clkhandler(void);

/* in file clkinit.c */
extern void    clkinit(void);

/* in file clkdisp.S */
extern void    clkdisp(void);

/* in file close.c */
```

C/C++/ObjC Header ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 28, Col 44 ▾ INS

- **Modifikasi prototypes.h:** Mengubah deklarasi eksternal chname agar sesuai dengan kebutuhan parameter baru: extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);.

```

pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
{
    intmask mask;           /* Saved interrupt mask */
    struct procent *prptr;  /* Ptr to process's table entry */
    pri16 oldprio;          /* Priority to return */

    mask = disable();
    if (isbadpid(pid)) {
        restore(mask);
        return (pri16) SYSERR;
    }
    prptr = &proctab[pid];
    oldprio = prptr->prprio;

    for (i = 0; i < namelen; i++){
        prptr->prname[i] = newname[i];
    }

    prptr->prname[namelen] = '\0';

    kprintf("\n\nNew Syscall is easy\n\n");

    restore(mask);
    return oldprio;
}

```

- **Modifikasi chname.c:**
 - Mengubah header fungsi untuk menerima parameter pid, newname, dan namelen.
 - Menghapus baris yang berkaitan dengan newprio.
 - Mengimplementasikan perulangan (*looping*) menggunakan variabel int32 i untuk menyalin karakter dari pointer newname ke dalam struktur proses prptr->prname sebanyak namelen.
 - Menambahkan *null terminator* (\0) di akhir string agar nama proses terbaca dengan benar oleh sistem. (Referensi: *chname.c*)

2. Pembuatan Perintah Baru namecmd

Tujuan: Menambahkan perintah shell baru bernama namecmd yang berfungsi memanggil *syscall* chname yang telah dimodifikasi.

Langkah-langkah:



```
{ "argcho", xsh_argcho},
{ "arp", xsh_arp},
{ "cat", xsh_cat},
{ "clear", xsh_clear},
{ "date", xsh_date},
{ "devdump", xsh_devdump},
{ "echo", xsh_echo},
{ "help", xsh_help},
{ "ls", xsh_ls},
{ "kill", xsh_kill},
{ "memdump", xsh_memdump},
{ "memstat", xsh_memstat},
{ "ns", xsh_ns},
{ "netinfo", xsh_netinfo},
{ "ping", xsh_ping},
{ "ps", xsh_ps},
{ "sleep", xsh_sleep},
{ "tee", xsh_tee},
{ "udp", xsh_udpdump},
{ "udpecho", xsh_udpecho},
{ "udpserver", xsh_udpserver},
{ "uptime", xsh_uptime},
{ "mycmd", xsh_mycmd},
{ "namecmd", xsh_namecmd},
{ "?", xsh_help}
};
```

- **Pendaftaran pada shell.c:** Menambahkan entri {"namecmd", FALSE, xsh_namecmd}, ke dalam tabel perintah cmdtab[] agar shell mengenali instruksi tersebut. (Referensi: *shell.c*)

```
Activities gedit Mon 4 May, 03:36
shprototypes.h
~/xinu/include

/* in file xsh_ls.c */
extern shellcmd xsh_ls (int32, char *[]);

/* in file xsh_led.c */
extern shellcmd xsh_led (int32, char *[]);

/* in file xsh_memdump.c */
extern shellcmd xsh_memdump (int32, char *[]);

/* in file xsh_memstat.c */
extern shellcmd xsh_memstat (int32, char *[]);

/* in file xsh_namecmd.c */
extern shellcmd xsh_namecmd (int32, char *[]);

/* in file xsh_netinfo.c */
extern shellcmd xsh_netinfo (int32, char *[]);

/* in file xsh_ns.c */
extern shellcmd xsh_ns (int32, char *[]);

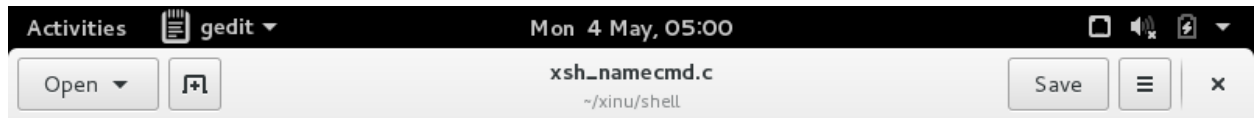
/* in file xsh_nvram.c */
extern shellcmd xsh_nvram (int32, char *[]);

/* in file xsh_ping.c */
extern shellcmd xsh_ping (int32, char *[]);

/* in file xsh_ps.c */
```

C/C++/ObjC Header Tab Width: 8 Ln 50, Col 51 INS

- **Deklarasi pada shprototype.h:** Menambahkan *prototype* fungsi shell baru: extern shellcmd xsh_namecmd(int32, char *[]);. (Referensi: *shprototypes.h*)



```
#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]){
    printf("My new command \n");
    chname(2, "hello", 5);
    return 0;
}
```

- **Implementasi xsh_namecmd.c:**

- Menambahkan *header* wajib: xinu.h, stdio.h, dan string.h.
- Menulis fungsi yang mencetak teks "My new command" dan memanggil *syscall* chname.
- Target pengujian diarahkan ke **PID 2** (proses netin) dengan argumen nama "hello" dan panjang 5. (Referensi: *xsh_namecmd.c*)

3. Pengetesan Hasil

Tujuan: Memverifikasi bahwa perintah namecmd berhasil mengubah nama proses di dalam kernel Xinu. Prosedur dan Hasil:

```
Activities Terminal Mon 4 May, 04:57
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEF0 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
6 ps              curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7DE8 8192
xsh $ namecmd
My new command

New Syscall is easy

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE90 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 hello           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
8 ps              curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7DE8 8192
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

- Kompilasi: Melakukan make clean dan make pada direktori compile untuk memastikan seluruh perubahan kode masuk ke dalam kernel.
- Verifikasi Awal (ps): Menjalankan perintah ps untuk melihat daftar proses awal. Terlihat PID 2 memiliki nama asli netin.
- Eksekusi namecmd: Menjalankan perintah namecmd. Terminal menampilkan output "My new command" diikuti dengan pesan konfirmasi dari kernel "New Syscall is easy".
- Verifikasi Akhir (ps): Menjalankan kembali perintah ps. Hasil menunjukkan bahwa PID 2 telah berhasil berubah namanya menjadi hello.